

Part.1&2

블렌더 기초

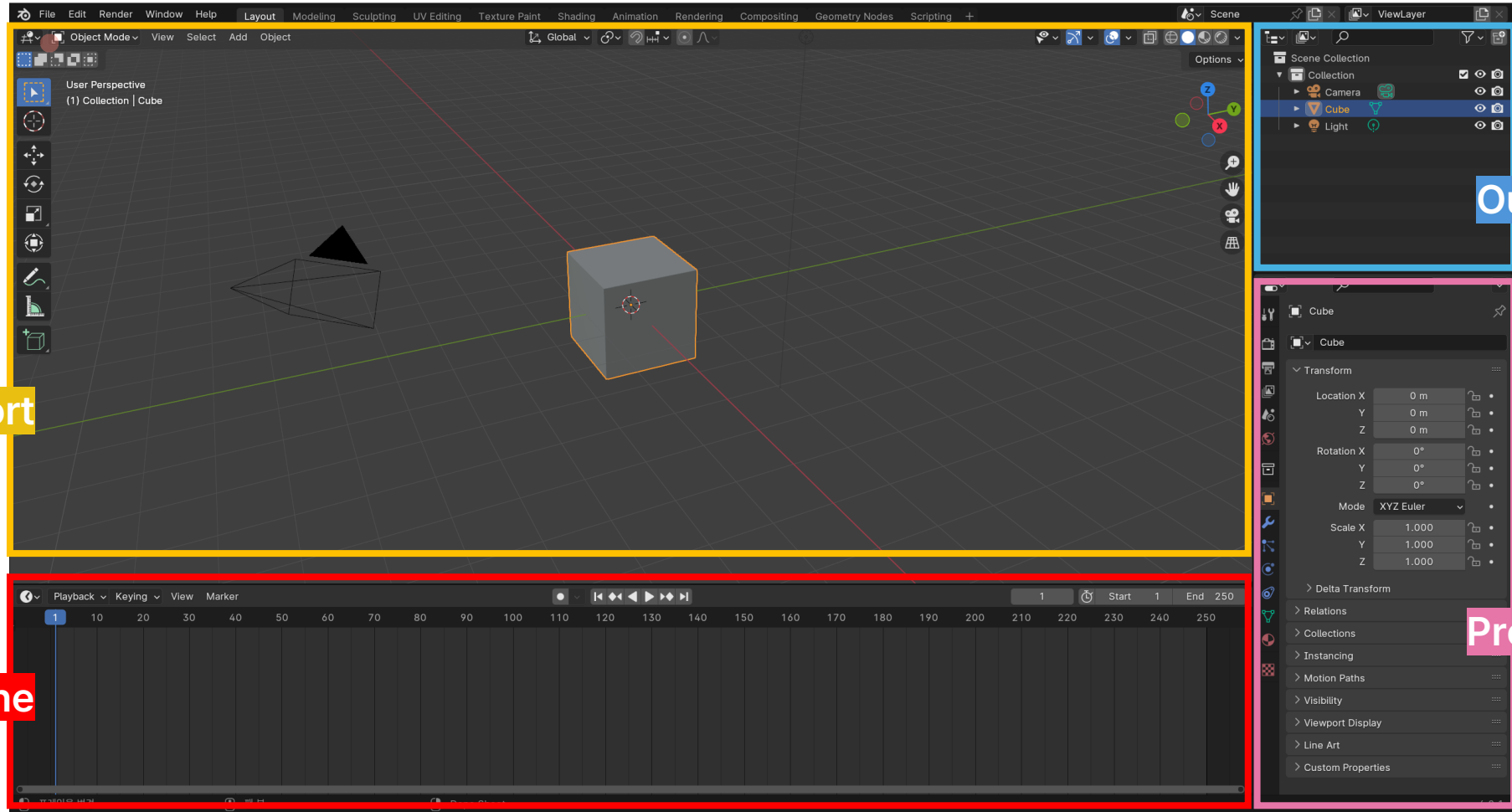
블렌더 UI

3D Viewport

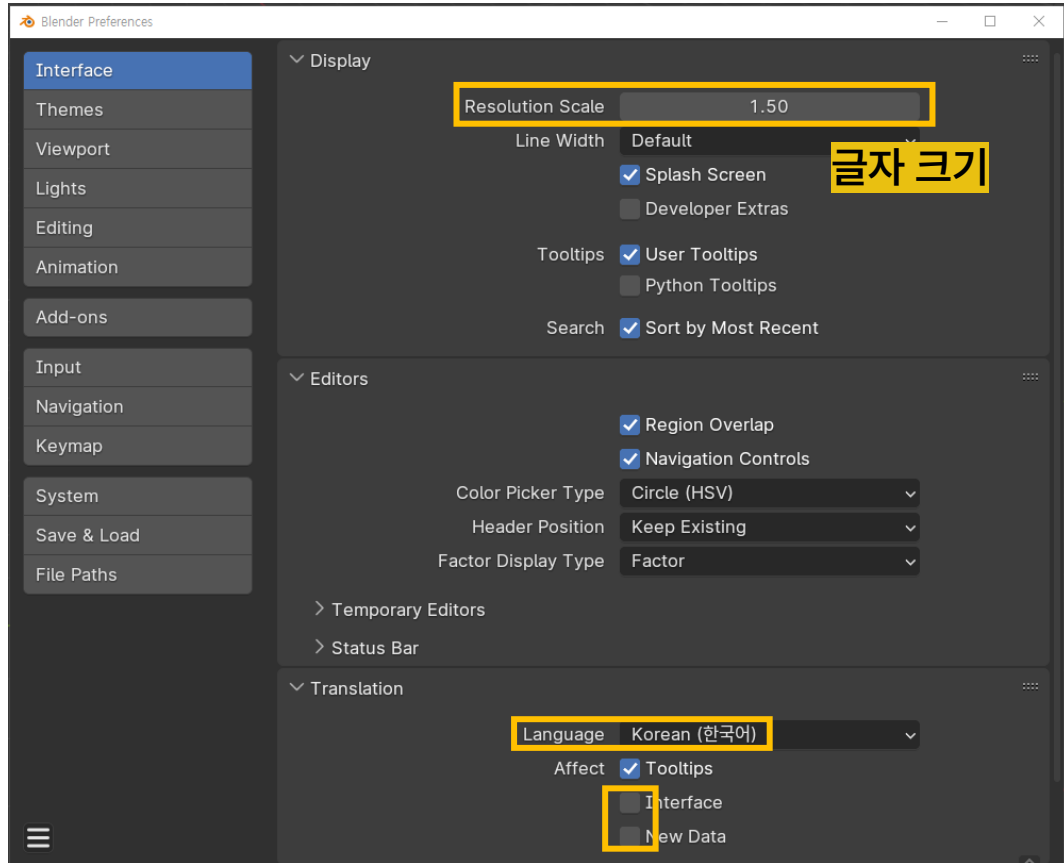
Outliner

Properties

Timeline

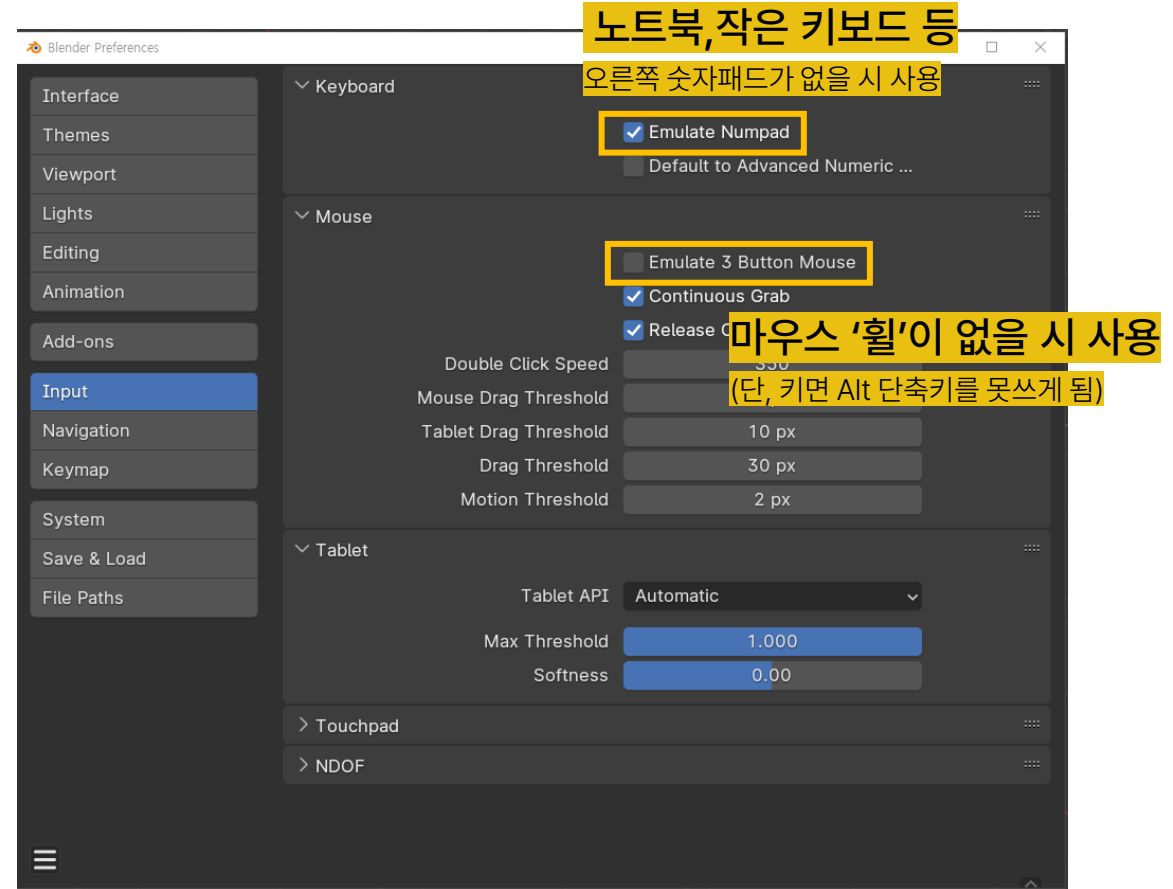


환경설정



'한국어'로 할 시 꺼두기

(키면 오류 생길 수 있음)



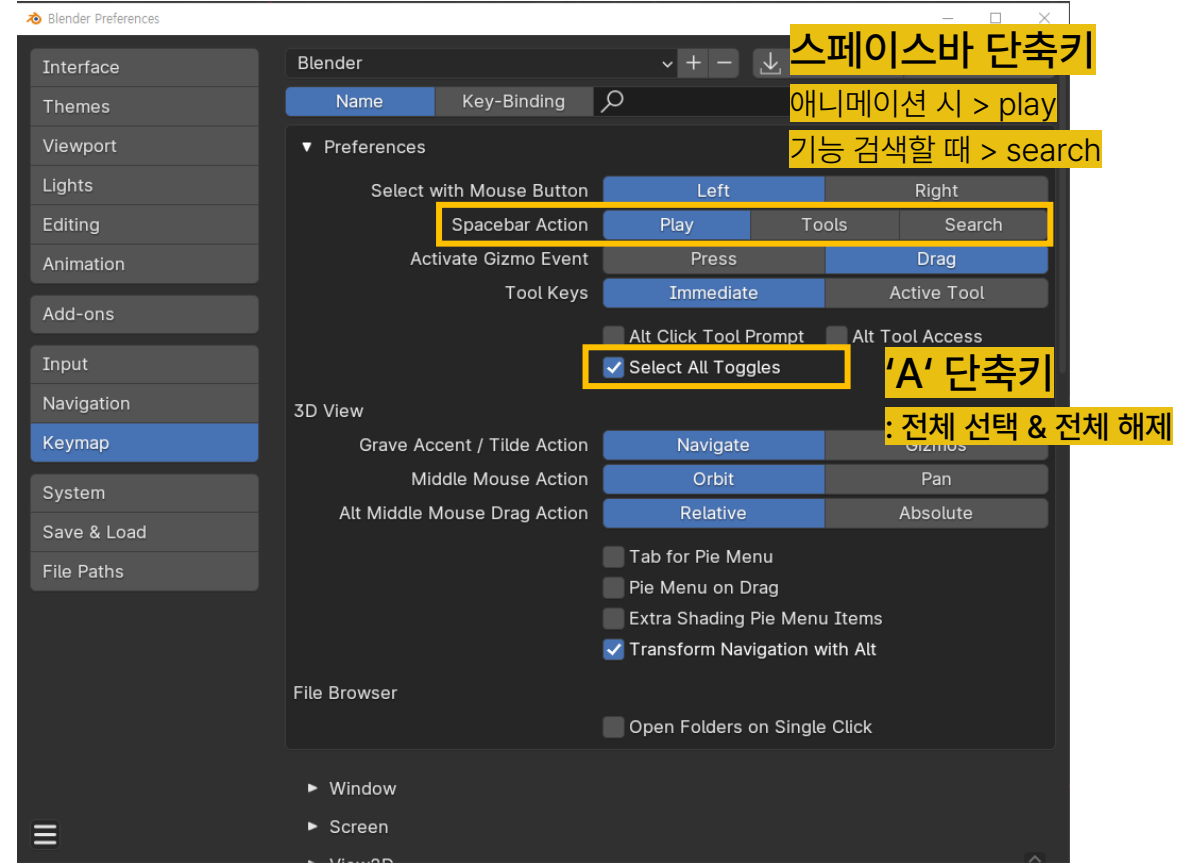
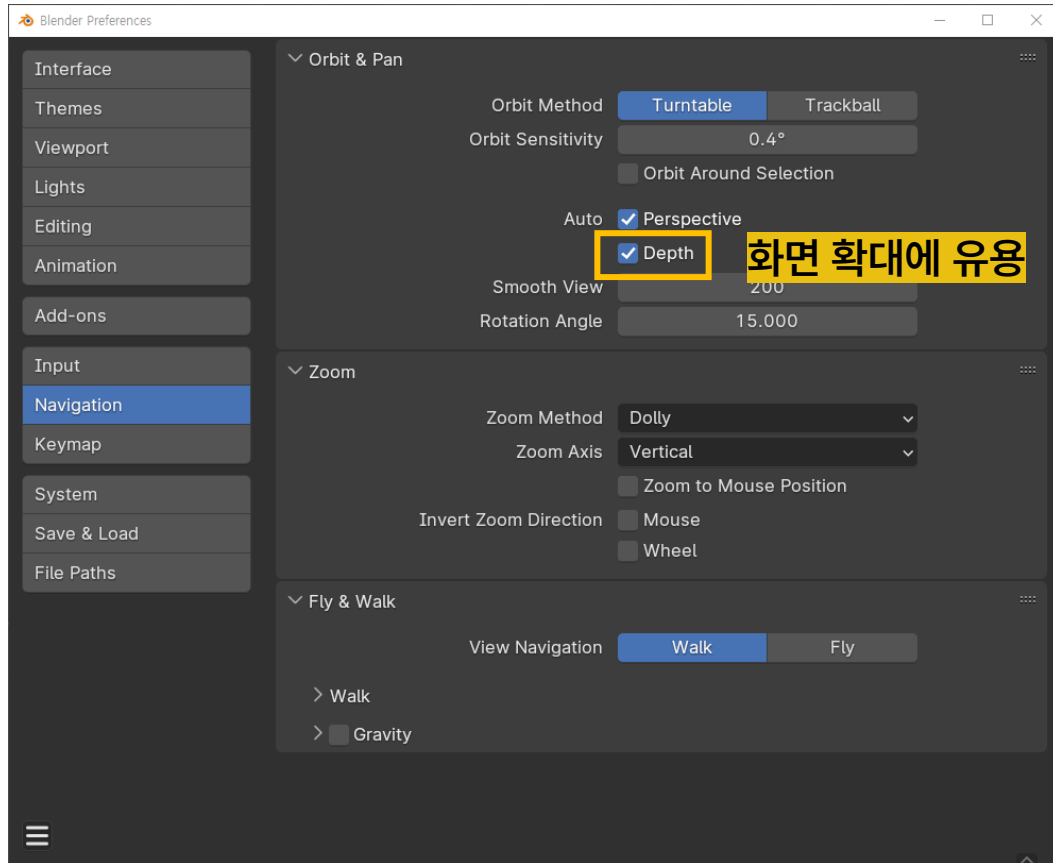
노트북, 작은 키보드 등

오른쪽 숫자패드가 없을 시 사용

마우스 '휠'이 없을 시 사용

(단, 키면 Alt 단축키를 못쓰게 됨)

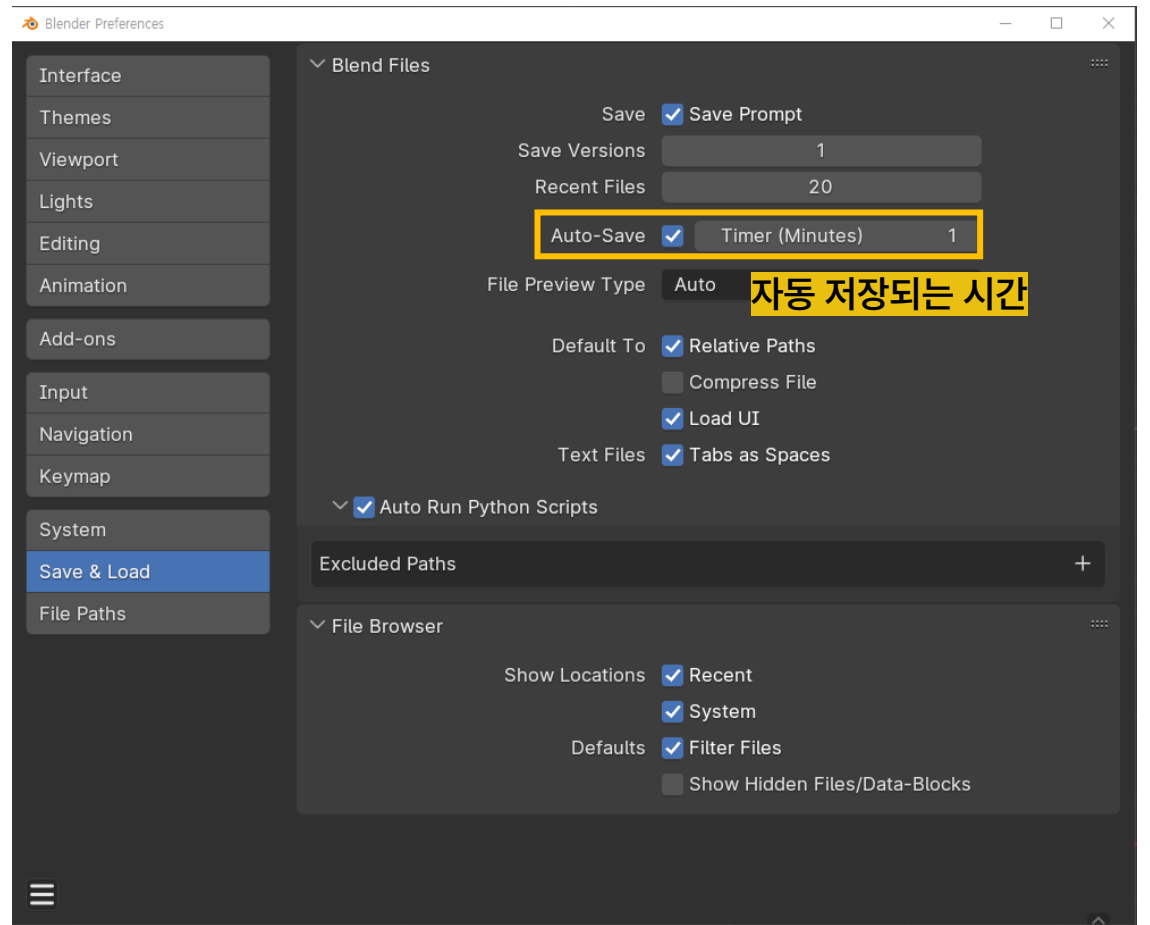
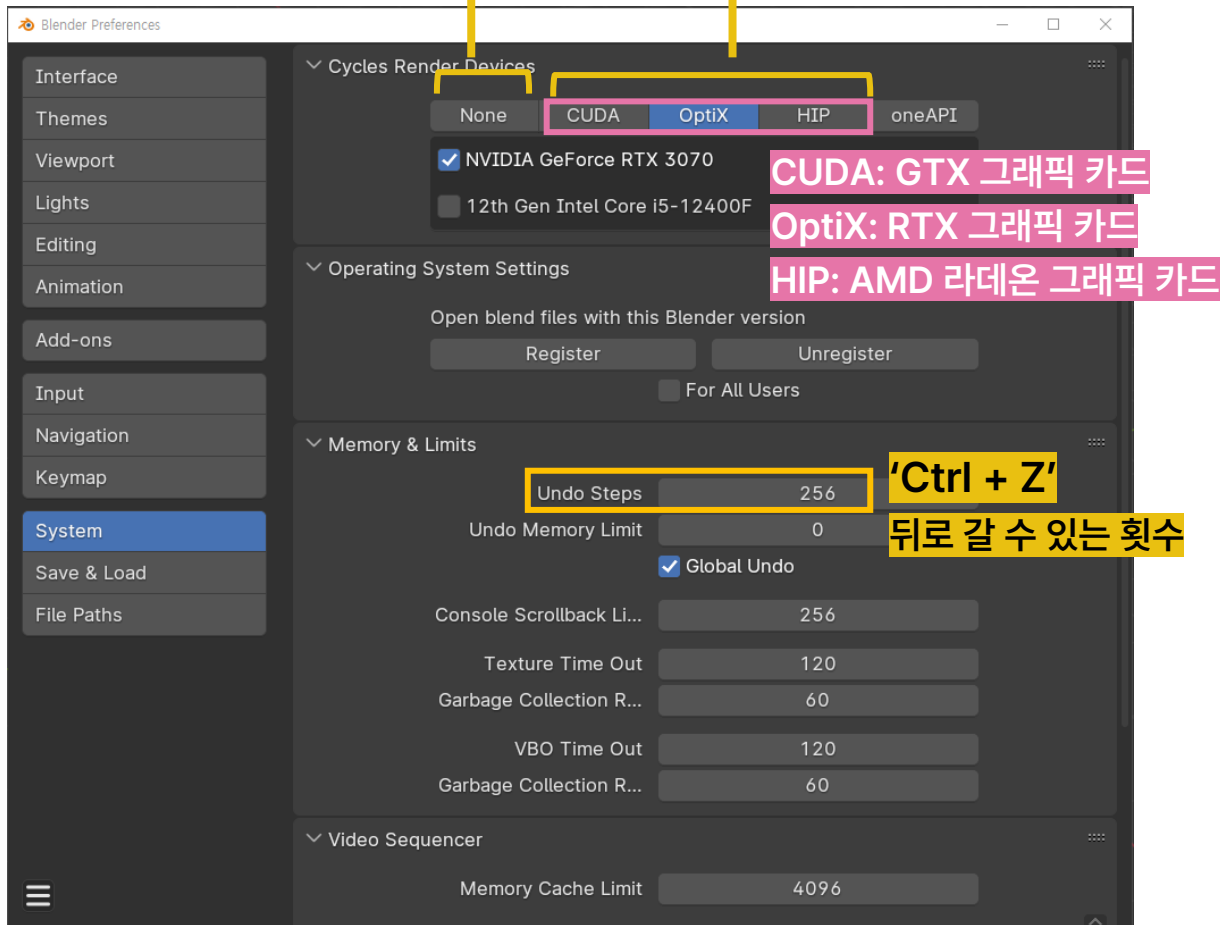
환경설정



환경설정

그래픽카드 없을 때
(Cpu만 사용해서 렌더)

그래픽카드 있을 때
(Gpu 사용해서 렌더)



3D View 알아보기&단축키

<Mode 변경>
단축키: Tab / Ctrl + Tab

<Pivot Point>
이동/회전/크기 변형 시 중심점
단축키: .

<X-ray Mode>
오브젝트 투명도 있게 보기
단축키: Alt + Z

<Transform Orientation>
: 오브젝트가 갖는 X,Y,Z축의 기준
- Global : 절대적 X,Y,Z 축
- Local : 상대적 X,Y,Z 축

<Select Box>
단축키: W

<Toolbar>
단축키: T

<Sidebar>
단축키: N

The image shows the Blender 3D View interface with a cube in the center. The interface is annotated with various tools and shortcuts. The top bar shows 'Object Mode' and 'Global' pivot point. The left sidebar shows the 'Tool Shelf' with the 'Select' tool highlighted. The right sidebar shows the 'Properties' panel with the 'Transform' tab selected. The 3D Viewport shows the cube with its axes and a selection box.

화면 조작

화면 회전 : 휠 클릭 -> 마우스 드래그

화면 이동 : Shift + 휠 클릭 -> 마우스 드래그

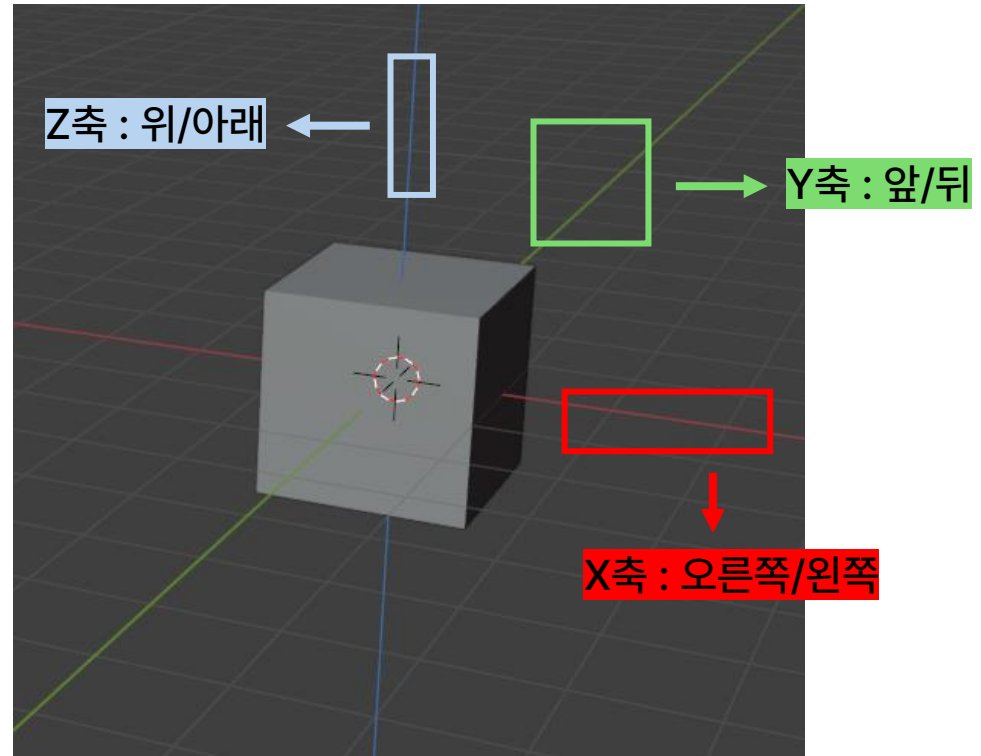
화면 줌/아웃 : 휠 스크롤

Front View : Numpad 1

Side View : Numpad 3

Top View : Numpad 7

X,Y,Z 축



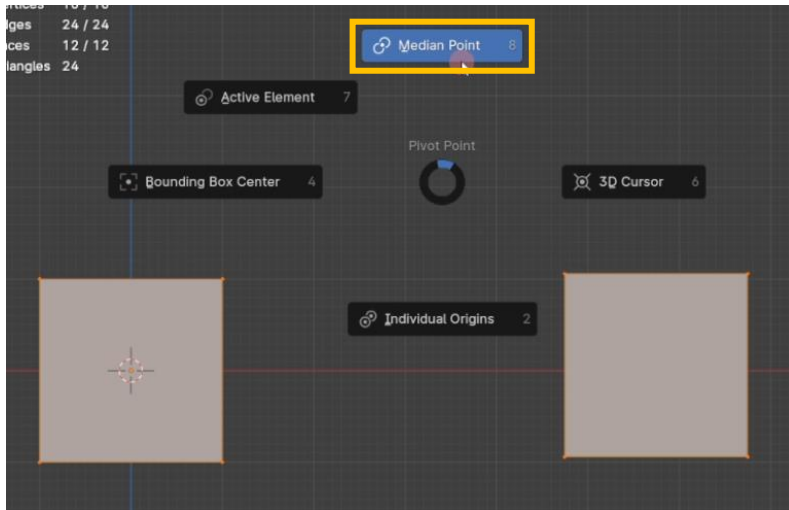
Pivot Point

<Pivot Point>

: 이동/회전/크기의 중심점

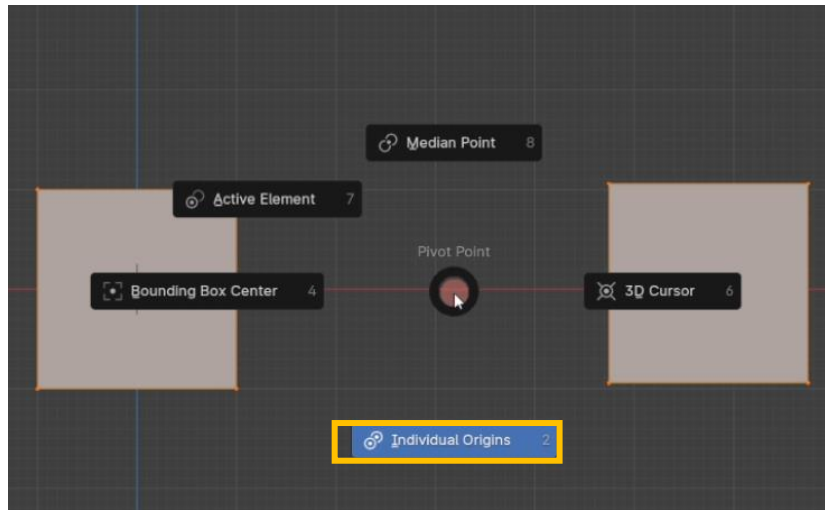
* Object / Edit Mode 둘 다 적용

<Median Point>



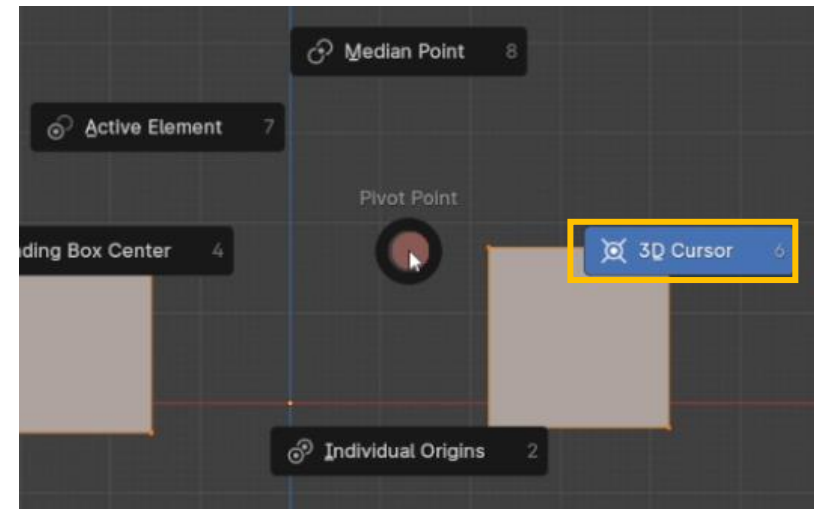
'선택한' 오브젝트/점/선/면의
중간 위치를 기준으로
이동/회전/크기

<Individual Origins>



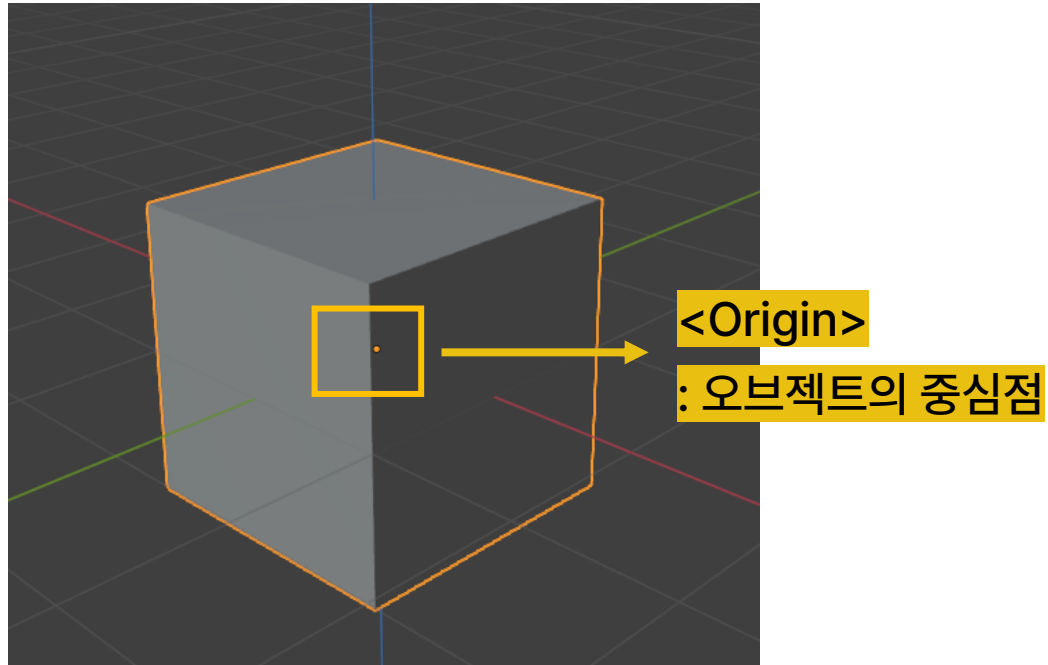
'선택한' 오브젝트/점/선/면의
각각 본인 위치(개별적으로)
이동/회전/크기

<3D Cursor>



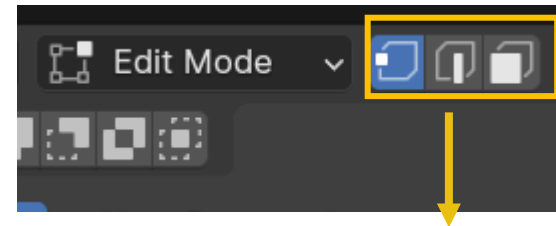
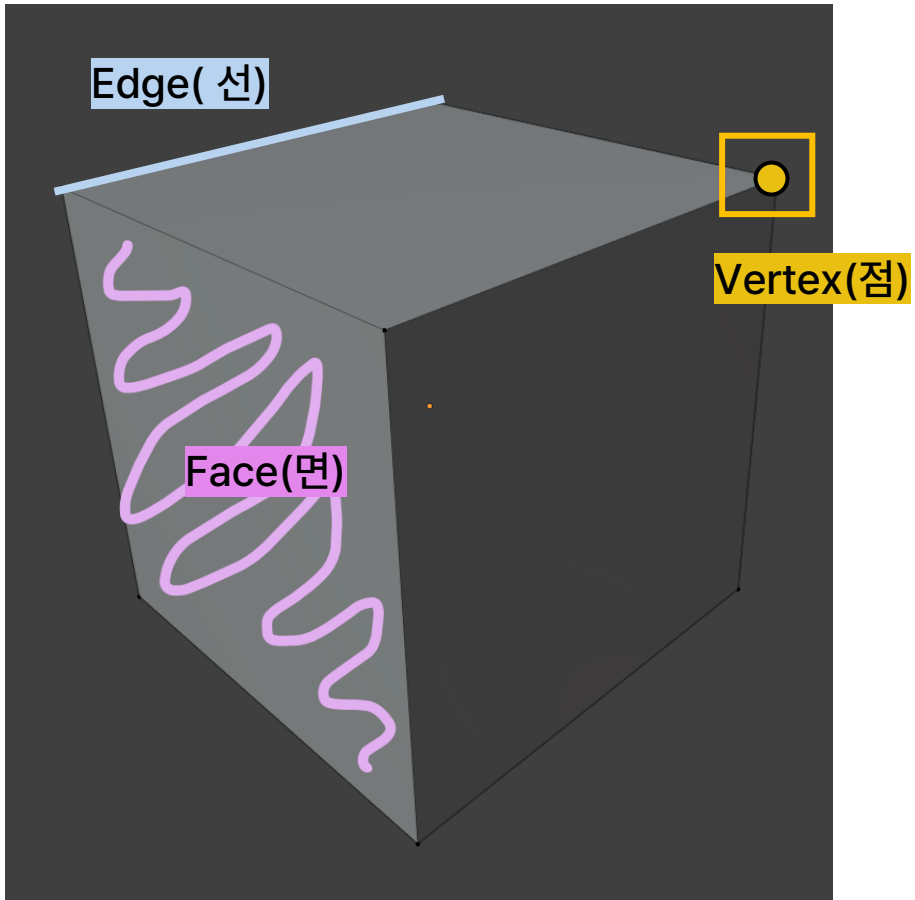
'선택한' 오브젝트/점/선/면의
3D Cursor를 기준으로
이동/회전/크기

Object Mode 단축키



- 오브젝트 선택 : 마우스 왼쪽 클릭
- 오브젝트 삭제 : X
- 오브젝트 추가 : Shift + A
- 이동 / 회전 / 크기 : G / R / S
- 이동 / 회전 / 크기 초기화 : Alt + G / R / S
- '특정 축'으로 이동 / 회전 / 크기 : G/R/S + X/Y/Z
- '특정 수치'만큼 이동/회전/크기 : G/R/S + 수치 입력

Edit Mode 단축키



<단축키>

1 : Vertex(점)

2 : Edge(선)

3 : Face(면)

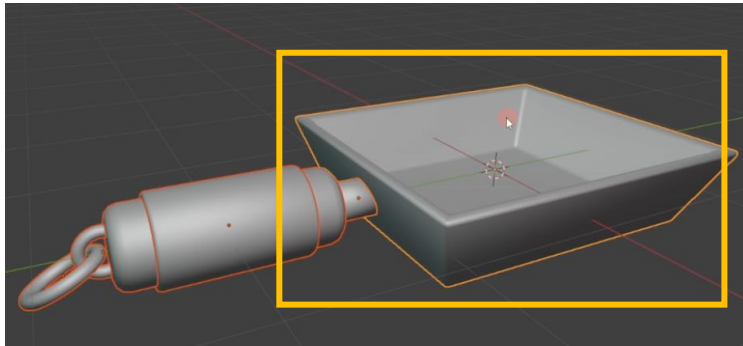
*Emulate Numpad 선택 안했을 때 단축키 사용 가능

Parent Object Mode 기능

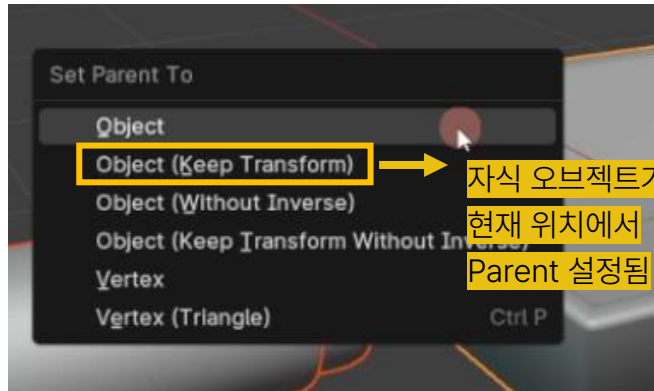
<Parent>

: 오브젝트 간의 Parent(부모) – Child(자식) 관계를 만들어
부모 오브젝트의 이동/회전/크기를 자식 오브젝트가 따라하게끔 해주는 기능

- 선택하는 순서 중요!!
- Edit Mode가 아닌 Object Mode 기능
- 부모는 여러 자식을 가질 수 있음 but, 자식은 하나의 부모만 가질 수 있음



1. "마지막에 선택"한 오브젝트(주황색 테두리)
= Parent(부모)



자식 오브젝트가
현재 위치에서
Parent 설정됨



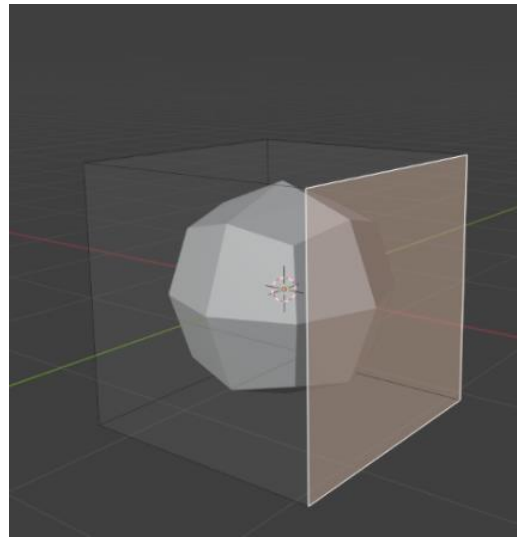
자식 오브젝트가
부모 오브젝트의 하위 항목으로
들어가게 됨

Inset Face Edit Mode 기능

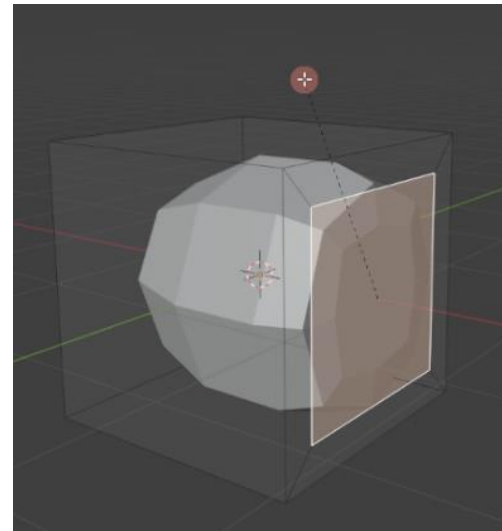
<Inset Face>

: 면 내부에 면 추가 생성

* Edit Mode에서만 가능!!!!



1. 면 선택 -> 단축키 'I'

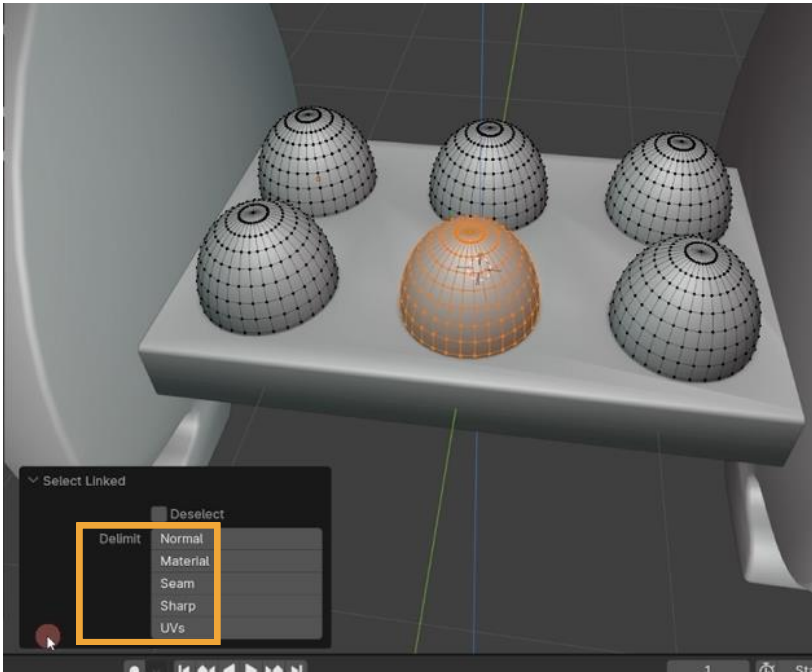


2. 마우스 드래그(면 크기 정하기)

Select Linked Edit Mode

<Select Linked>

: 특정 조건의 연결되어 있는 영역 선택



1) 선택하고 싶은 곳에 마우스 대기

2) 단축키 "L"

> **Normal:** 같은 방향의 Normal 선택

> **Material:** 같은 재질이 들어간 부분 선택

> **Seam:** Mark seam 을 이용해 구분한 부분 선택

> **Sharp:** Mark Sharp를 이용해 구분한 부분 선택

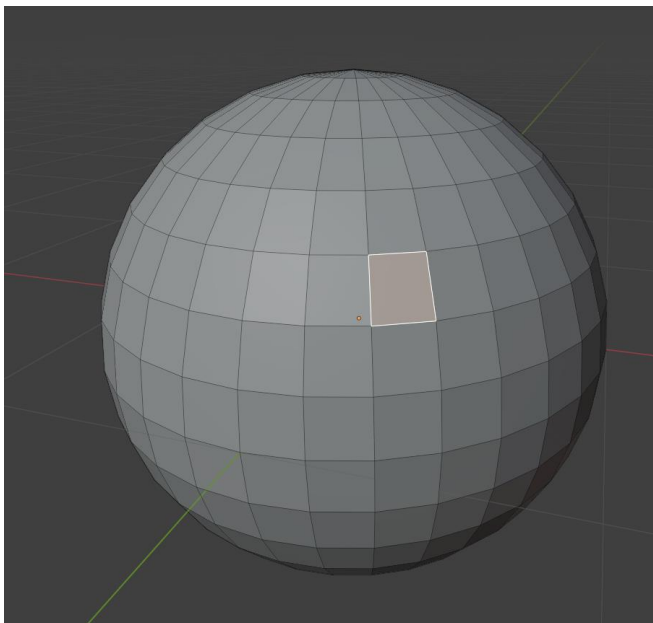
> **UVs:** UV영역을 이용해 선택

Extrude Edit Mode 기능

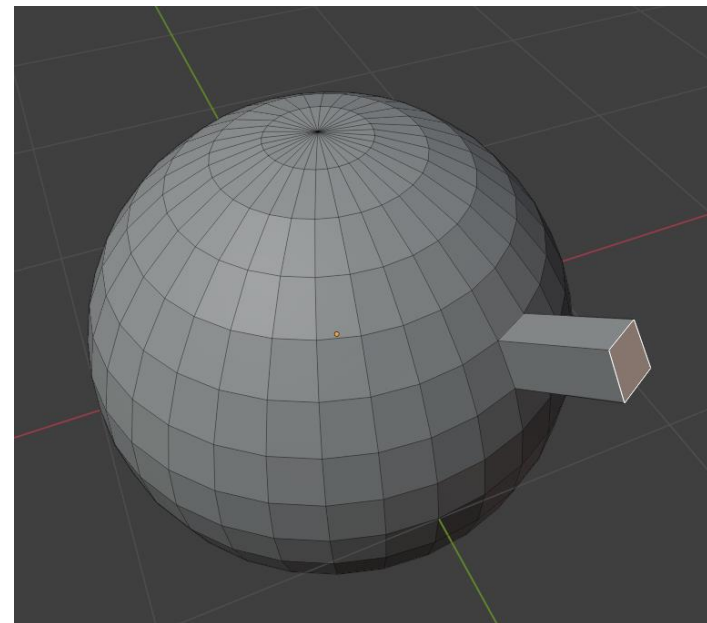
<Extrude>

: 점, 선, 면 돌출시켜주는 기능

* Edit Mode에서만 가능!!!!



1. 점 / 선 / 면 선택



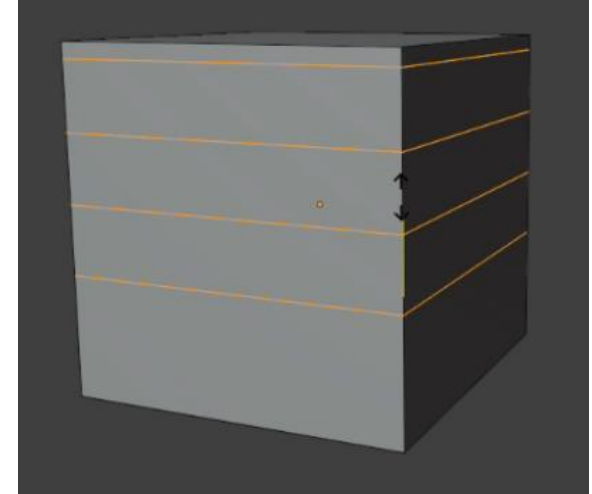
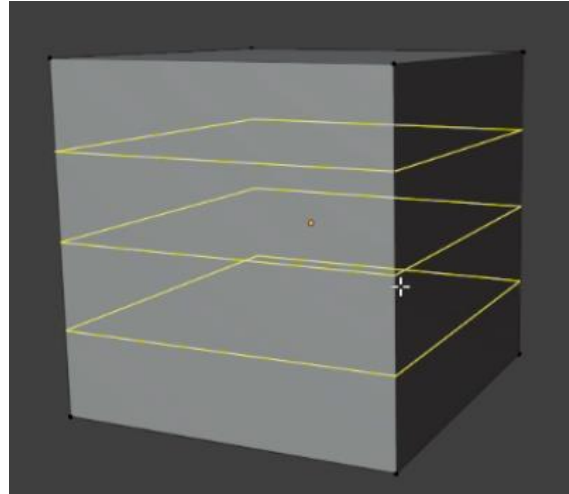
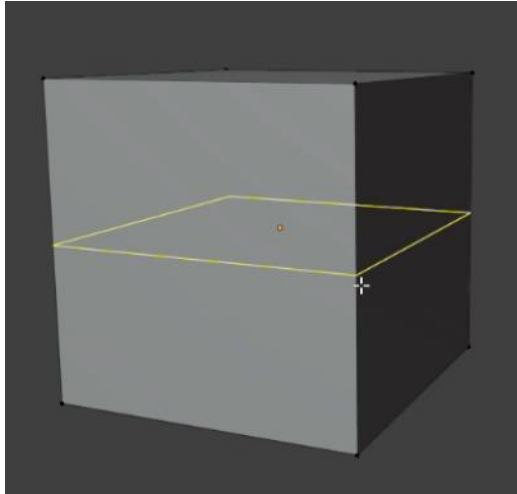
2. 단축키 'E'

Loop Cut Edit Mode 기능

<Loop Cut>

: 버텍스와 버텍스 사이에 엣지를 추가해주는 기능

* Edit Mode에서만 가능!!!!



1. 엣지 위에 마우스 갖다 대기

-> 단축키 'Ctrl + R'

2. 마우스 휠 굴리기(엣지 개수 정하기)

- 휠 위로 굴리기: 엣지 개수 증가
- 휠 아래로 굴리기: 엣지 개수 감소

3. 마우스 드래그로 위치 정하기

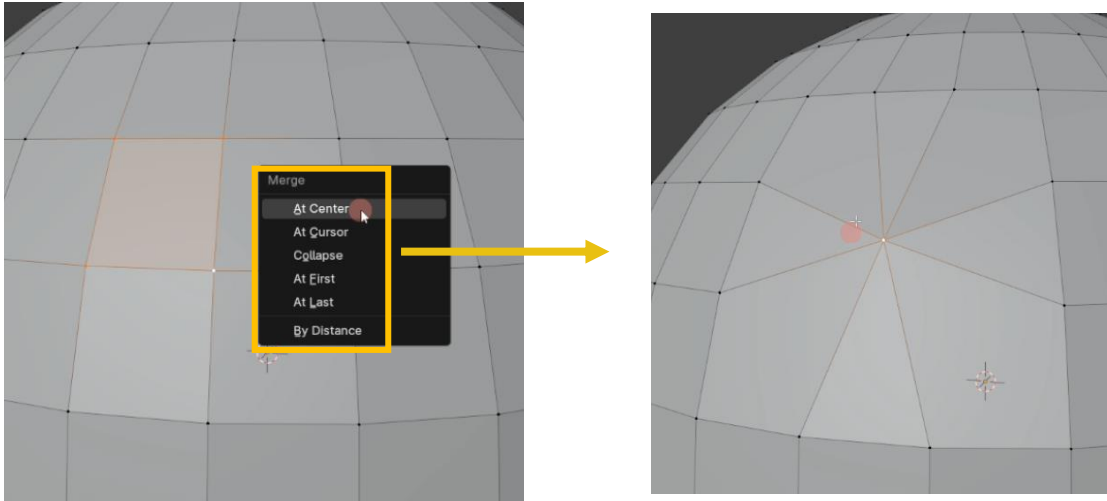
- 마우스 왼쪽 클릭: 현재 위치에 엣지 추가
- 마우스 오른쪽 클릭: 버텍스 간의 간격 동일한 위치에 엣지 추가

Merge Edit Mode 기능

<Merge>

: 점, 선, 면 합쳐주는 기능

* Edit Mode에서만 가능!!!!



1. 점 / 선 / 면 선택

-> 단축키 'M'

- At Center :

선택한 점/선/면의
가운데로 합쳐짐

- At First:

첫번째로 선택한 점/선/면
위치에서 합쳐짐

- At Last :

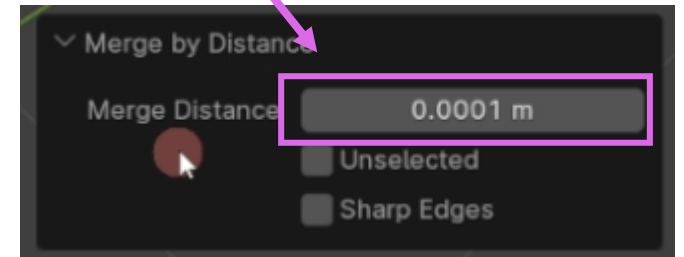
마지막에 선택한 점/선/면
위치에서 합쳐짐

- At Cursor :

3d Cursor 위치에서 합쳐짐

- By Distance

: 설정한 거리 이내에 있는
버텍스들을 하나로 합쳐줌



* 같은 위치에 버텍스들이 모여 있을 경우
생기는 오류를 해결하기 위해
"By Distance" 자주 사용

Bevel Edit Mode 기능

<Bevel>

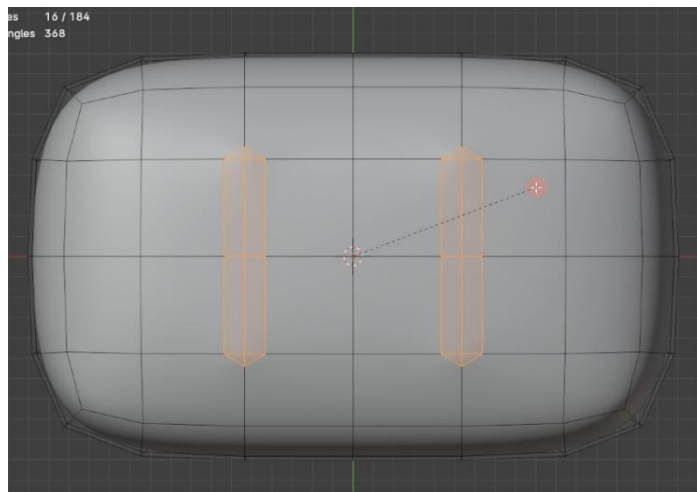
: 선택한 엣지의 개수를 늘려줌

* Edit Mode에서만 가능!!!!



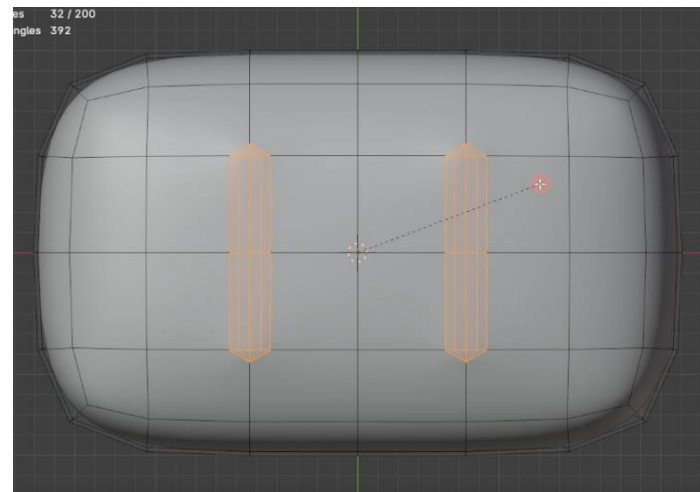
1. 엣지 선택

-> 단축키 'Ctrl + B'



2. 마우스 드래그(엣지 간격 정하기)

- 오른쪽으로 드래그: 간격 넓힘
- 왼쪽으로 드래그: 간격 좁힘



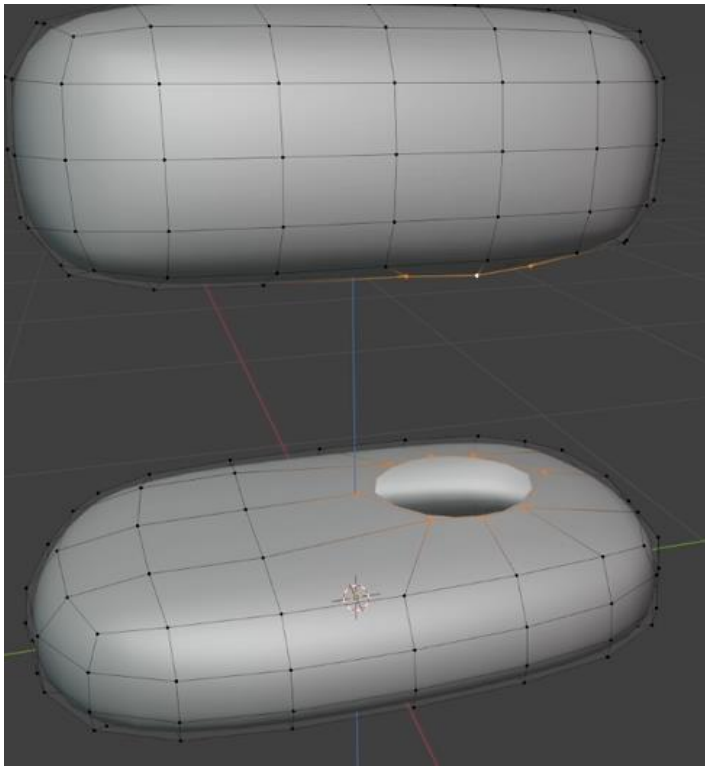
3. 마우스 휠 굴리기(엣지 개수 정하기)

- 휠 위로 굴리기: 엣지 개수 증가
- 휠 아래로 굴리기: 엣지 개수 감소

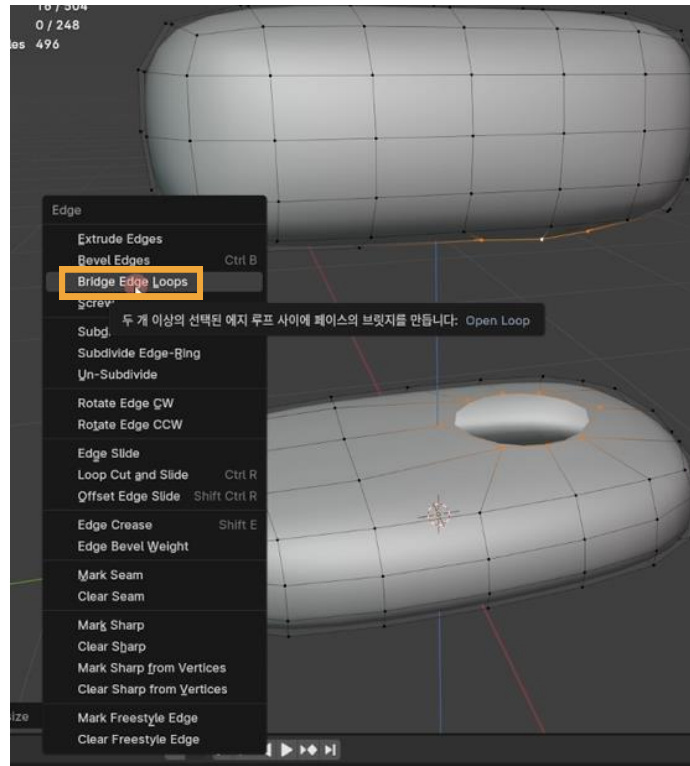
Bridge Edge Loops Edit Mode

<Bridge Edge Loops>

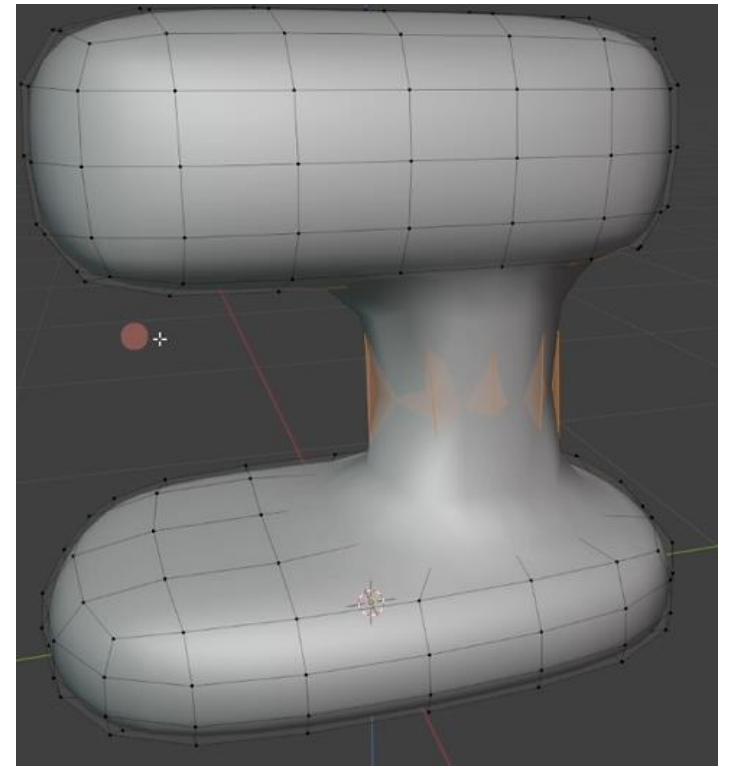
: 떨어져 있는 두 엣지 루프를 연결



1) “떨어져 있는” 두 엣지 루프 선택



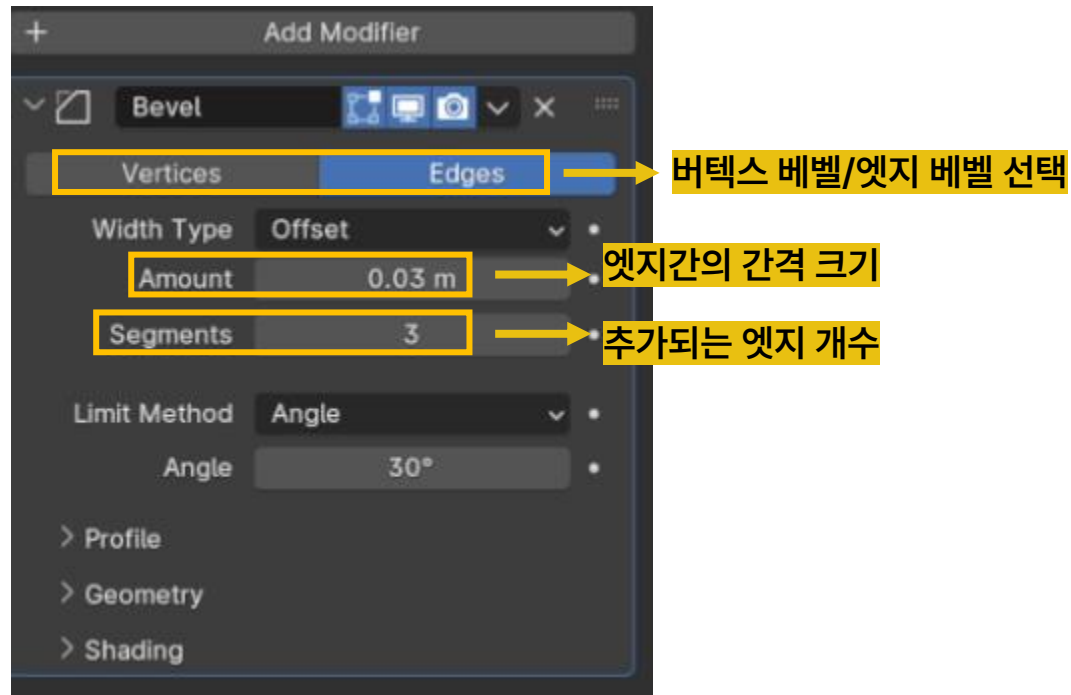
2) Edge > Bridge Edge Loops 선택



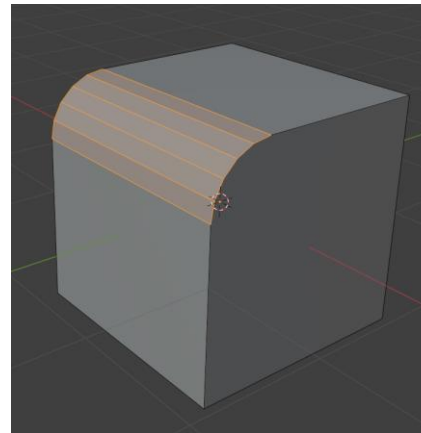
Bevel Modifier

<Bevel>

: 모서리의 엣지 개수를 늘려주는 기능

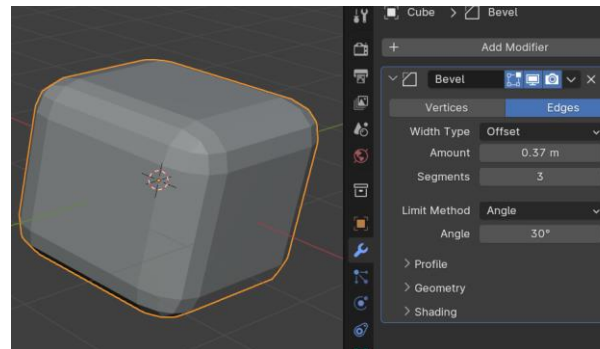


<Edit Mode 베벨 / Modifier 베벨 차이점>



- Edit Mode 베벨

장) 원하는 버텍스/엣지 선택해서 베벨 줄 수 있다
단) 나중에 개수/간격 수정하기가 어렵다



- Modifier 베벨

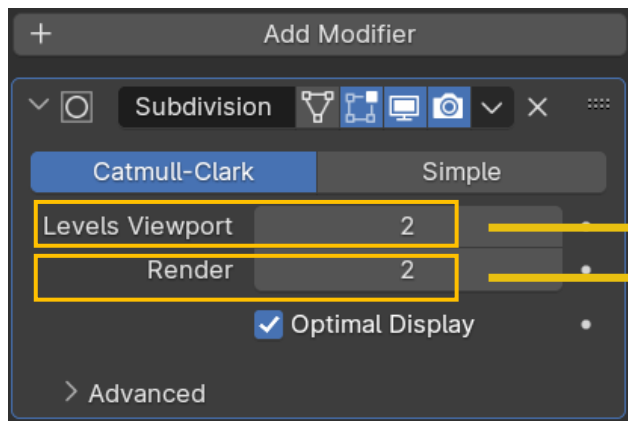
장) 개수/간격 수정하기에 용이
단) 특정 버텍스/엣지에만 베벨을 주기 어렵다

Subdivision Modifier

<Subdivision Surface>

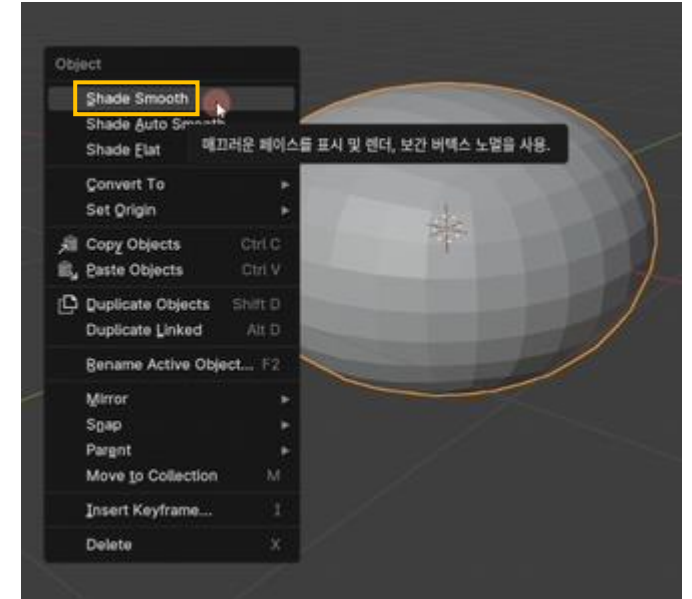
: 버텍스 양을 늘리며

모서리를 곡선으로 부드럽게 만들어주는 기능



뷰포트에서 적용되는 섭디비전 단계

렌더 할 때 적용되는 섭디비전 단계



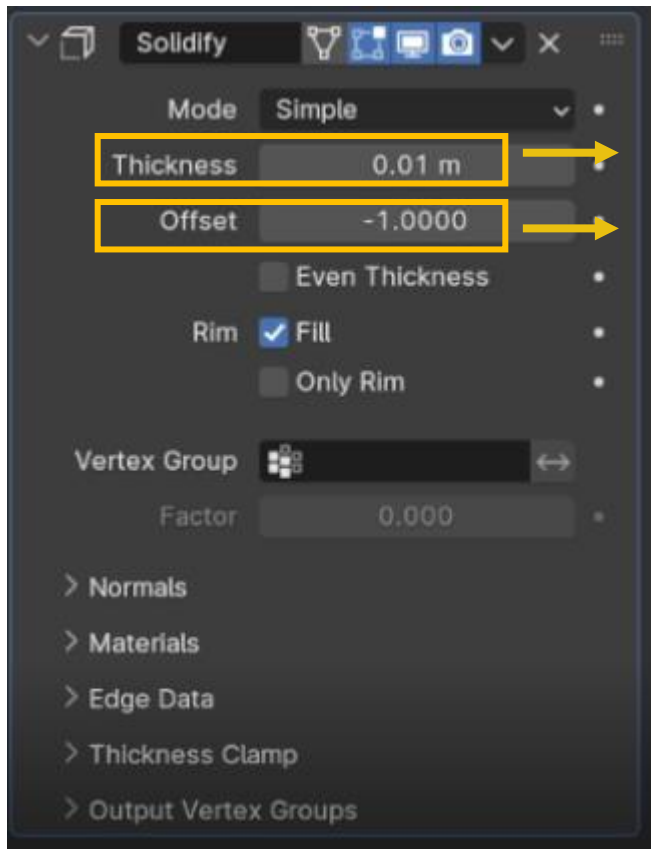
<Shade Smooth>

: 표면을 매끄럽게 깎아주는 느낌
(오브젝트 버텍스의 개수를 변화시키진 않는다)

Solidify Modifier

<Solidify>

: 오브젝트의 두께감 생성

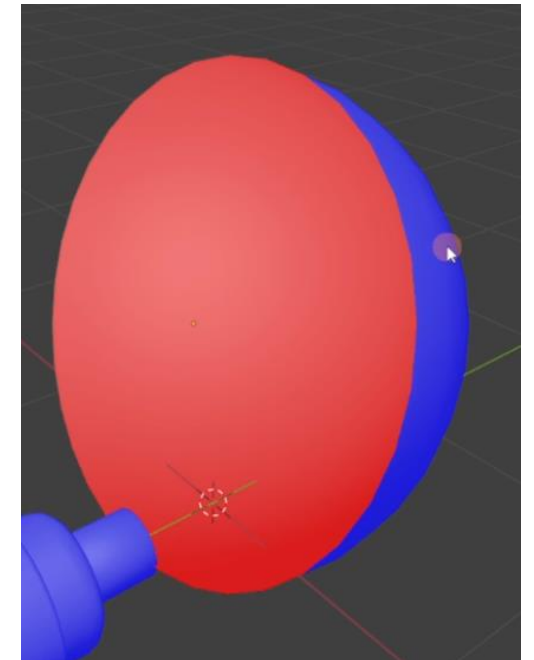
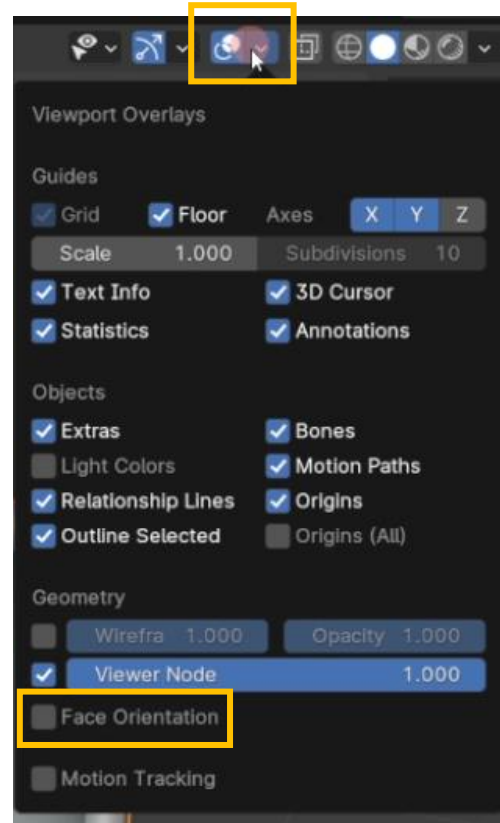


두께 크기

두께 주는 방향

- -1 : 면의 안쪽
- 1 : 면의 바깥쪽

<면 방향 보는 방법>



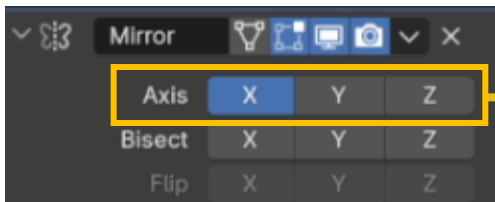
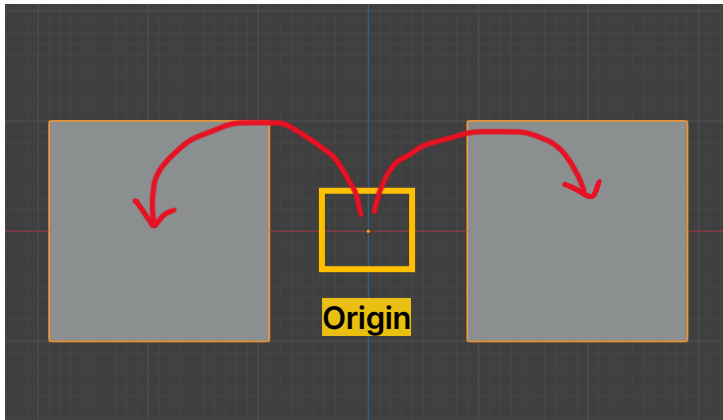
파란색 : 면의 바깥쪽

빨간색 : 면의 안쪽

Mirror Modifier

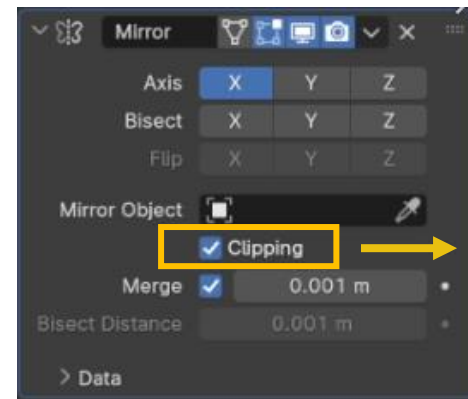
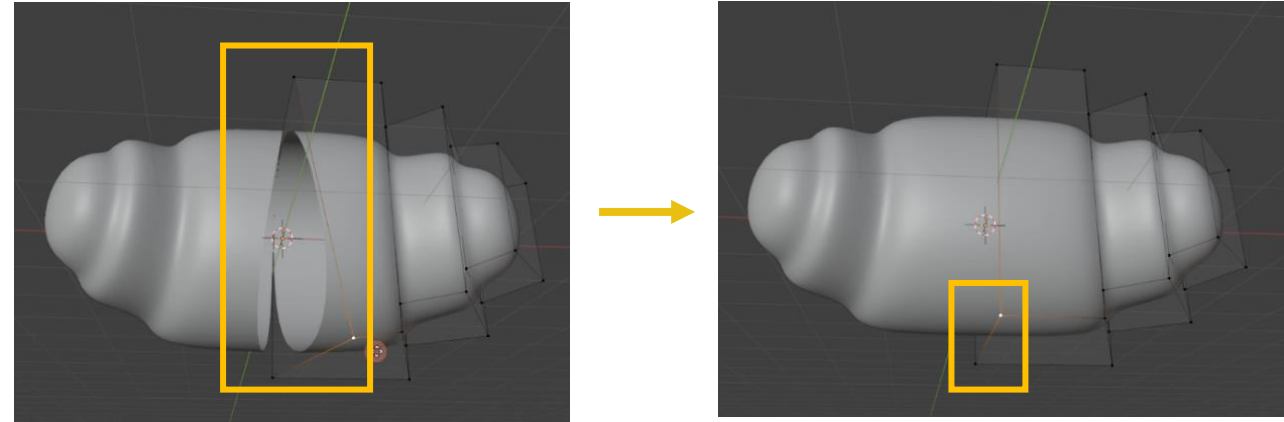
<Mirror>

: **Origin**을 기준으로 X,Y,Z축 대칭 시켜주는 기능



Axis X/Y/Z

: 대칭시키고 싶은 축 선택



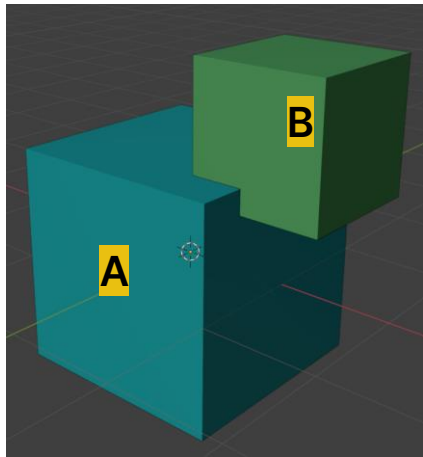
Clipping

: 대칭 축에서 만나는 버텍스가
떨어지지 않게끔 붙여 줌

Boolean Modifier

<Boolean>

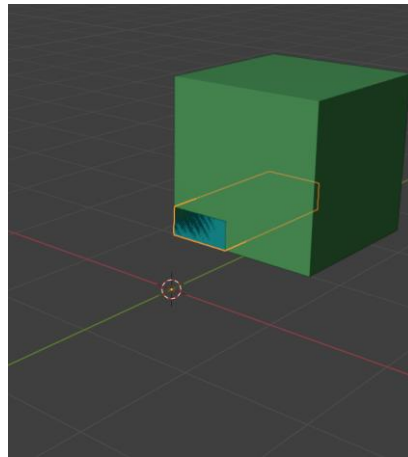
: 2개의 오브젝트를 합성하여 새로운 형태 만드는 기능



*A에 Boolean 적용

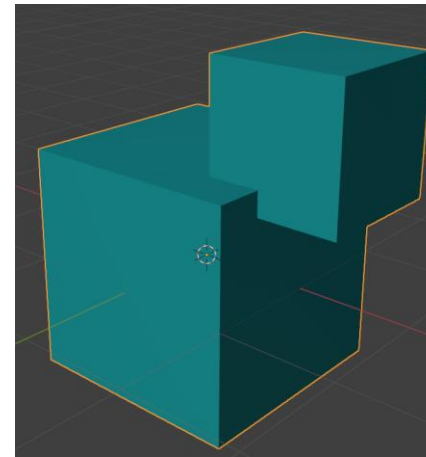


Intersect(교집합)



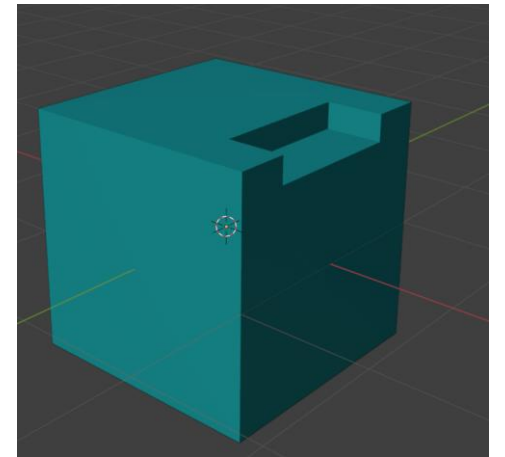
A&B오브젝트
교집합 공간만 남기기

Union(합집합)



A+B오브젝트
두 오브젝트 합치기

Union(합집합)



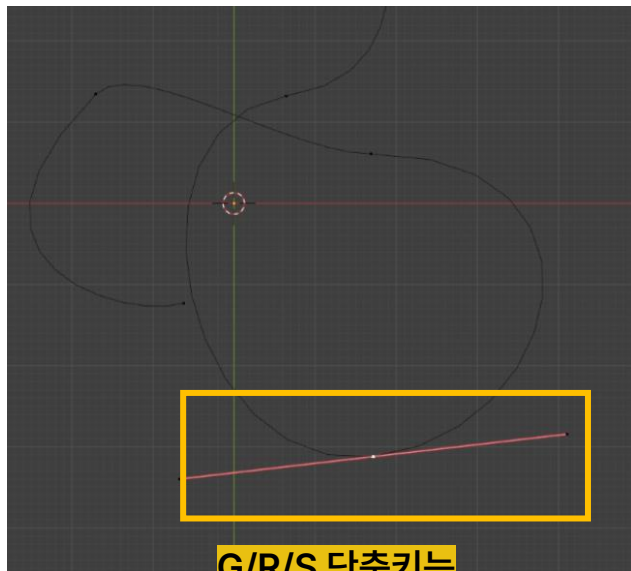
A-B오브젝트
A에서 B가
차지하는 공간 빼주기

Curve

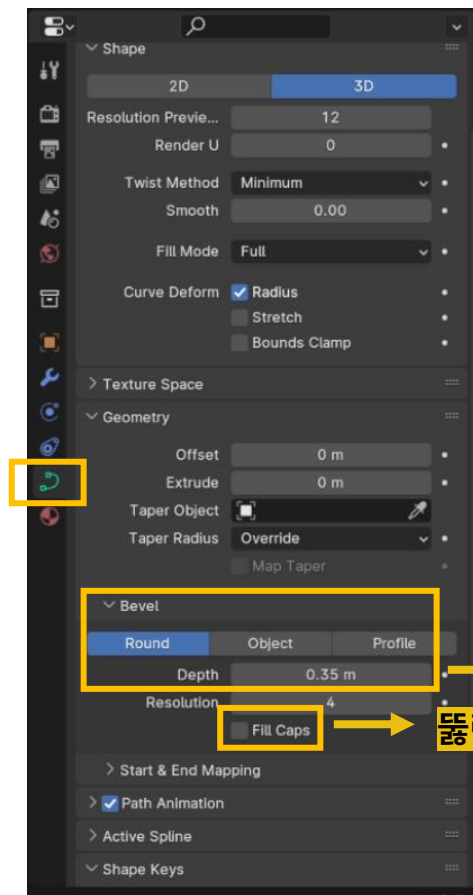
<Curve>

: path로 만드는 곡선형태의 오브젝트

* Mesh와 다르게 선/면이 없다!!!

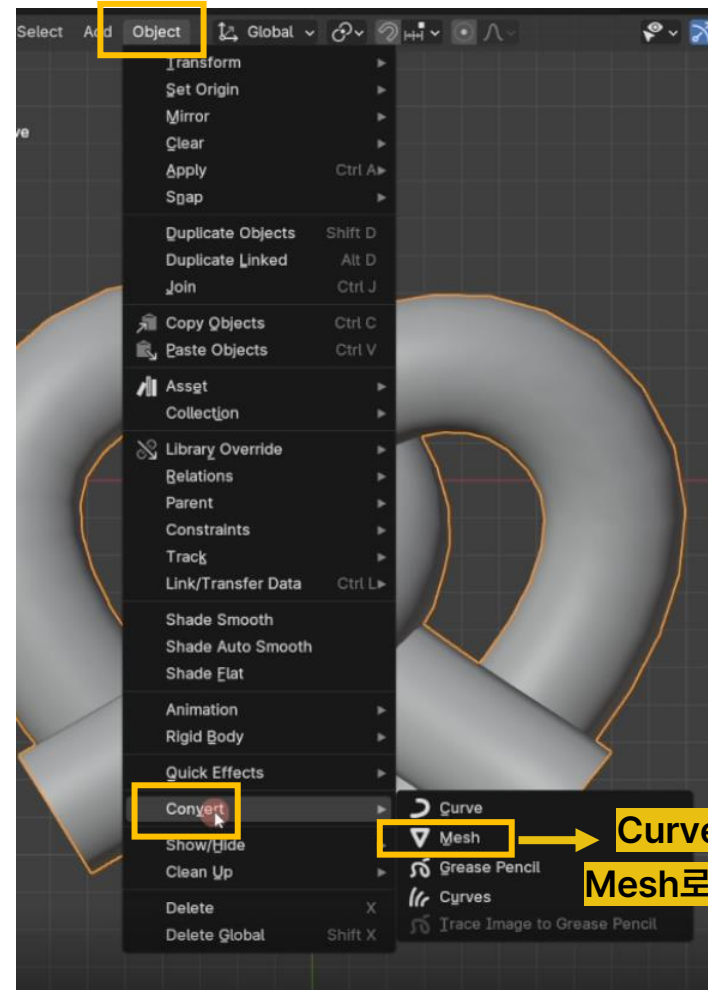


G/R/S 단축키는
Mesh와 동일하게 사용



Curve 두께감

뚫린 구멍 채우기

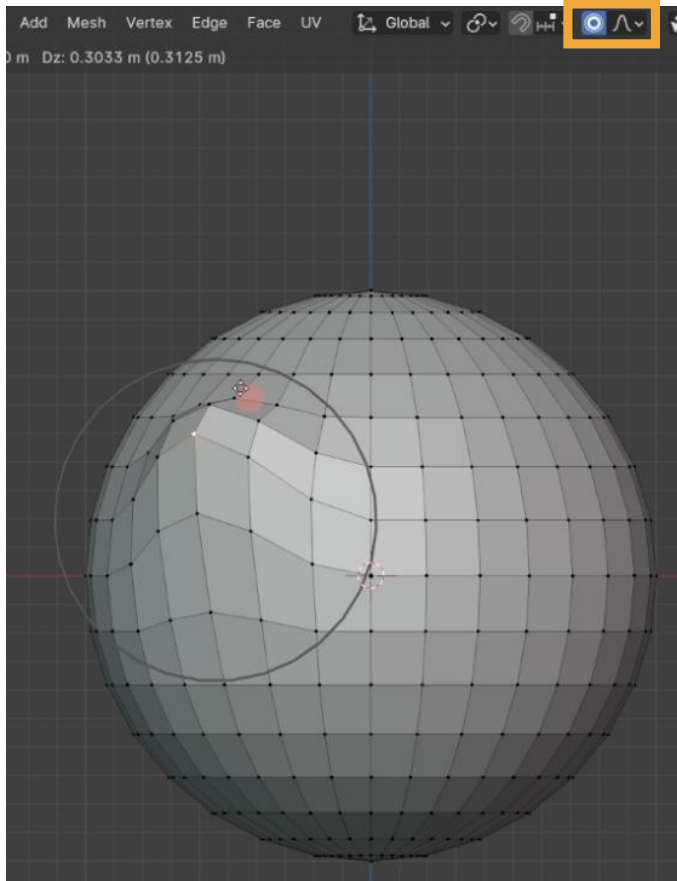


Curve를
Mesh로 전환

Proportional

<Proportional>

: 원하는 범위 지정해서 위치/회전/크기 편집 가능



- 단축키: O

- 1) Proportional 을 킨 후 Transform(위치/회전/크기) 단축키를 누르면 범위가 뜬다.
- 2) 마우스 휠을 이용해 범위 지정
- 3) Edit mode / Object 모두 사용 가능

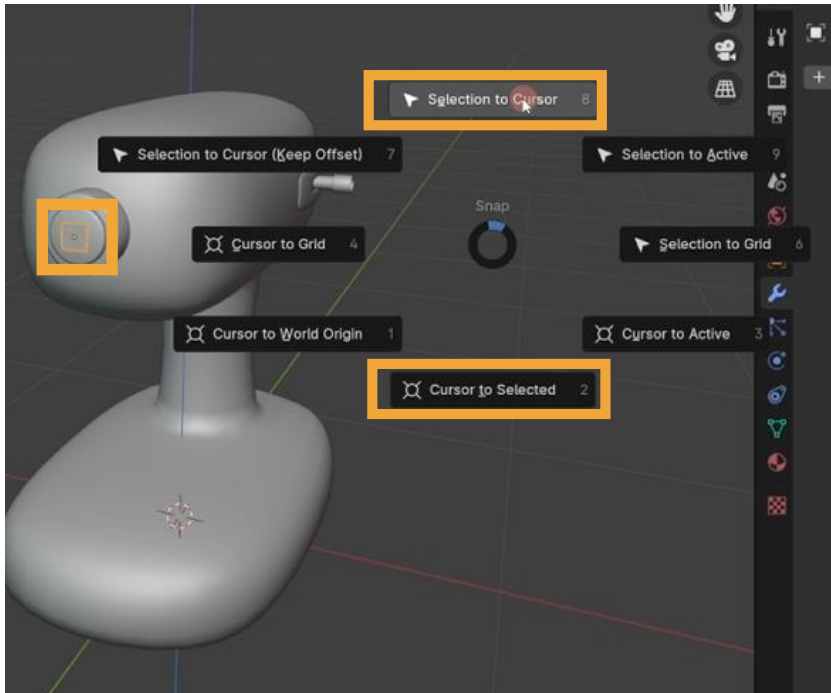
* 범위가 보이지 않는다면?

: 범위가 너무 커서 화면 밖으로 벗어난 것. 범위를 줄이면(휠 아래로) 보이게 된다

Snap Cursor

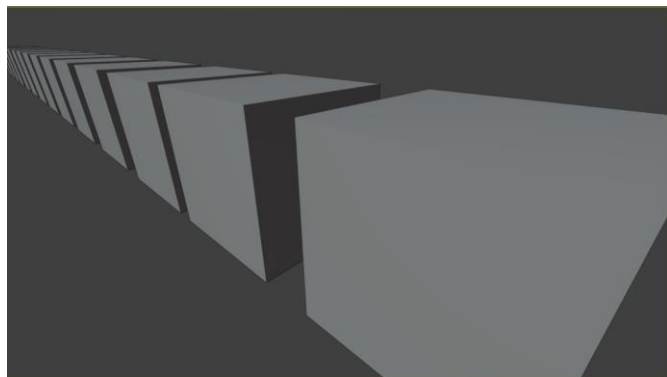
<Snap>

: 3D Cursor 위치 이동



- 1) 원하는 영역/오브젝트 선택
- 2) 단축키 "Shift + S"
- 3) **Selection to Cursor:** 선택한 오브젝트를 3d 커서 위치로 이동
Cursor to Selected: 3d 커서를 선택한 위치로 이동

Camera Lens



Perspective

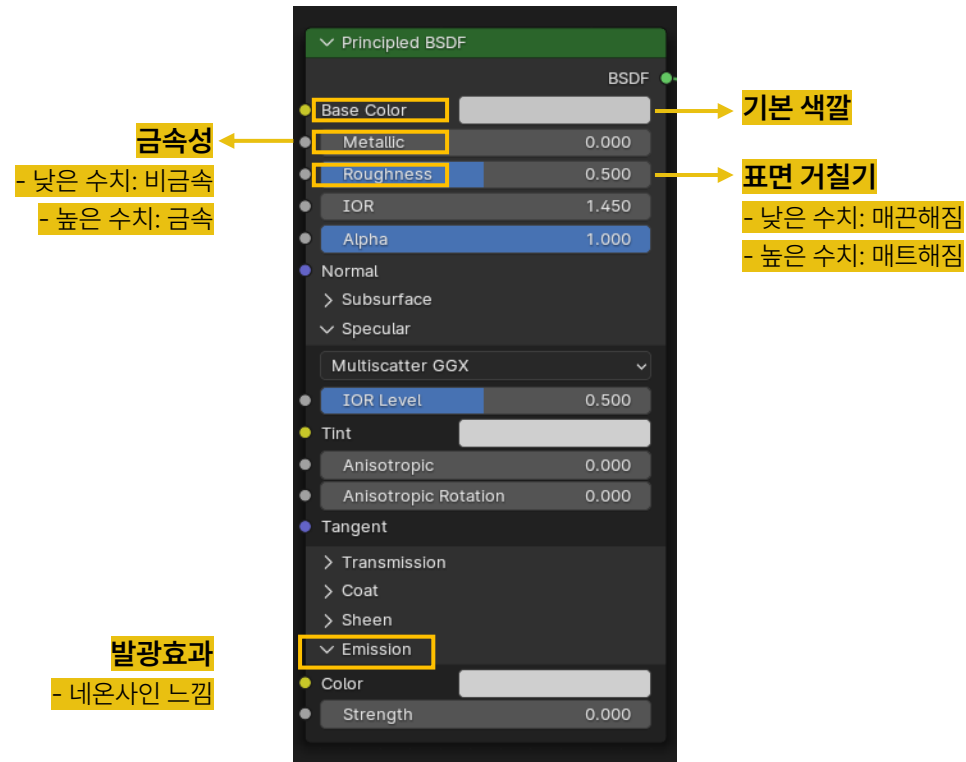
- 특징:
 - > 왜곡이 있는 렌즈
 - > 가까이 있는 건 크게 / 멀리 있는 건 작게
 - > 입체감이 있다
 - > 넓은 화각을 잡을 때 주로 사용
- Focal Length
 - > 렌즈 길이
 - > 낮을수록 왜곡이 심해짐 / 길수록 왜곡이 작아짐



Orthographic

- 특징:
 - > 왜곡이 없는 렌즈
 - > 크기가 같다면, 거리 상관없이 크기가 같아보임
 - > 화각이 좁다
 - > 모델링 할 때 주로 사용
- Orthographic Scale
 - > 오브젝트와의 거리 조절할 때 사용

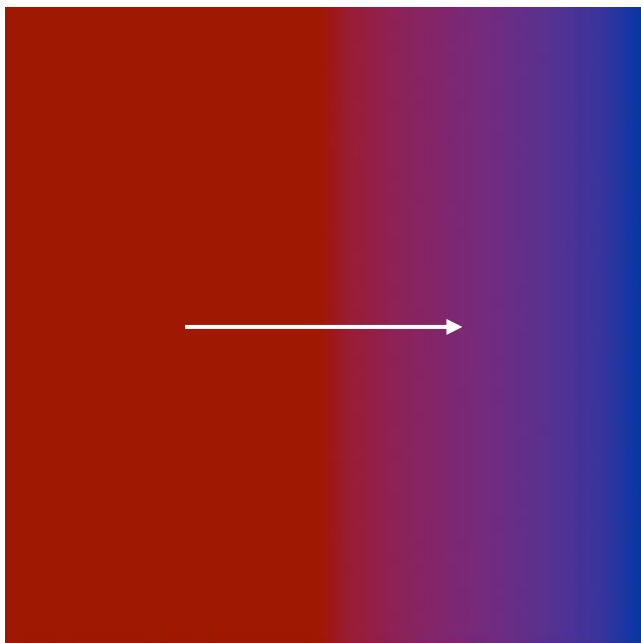
Principled BSDF



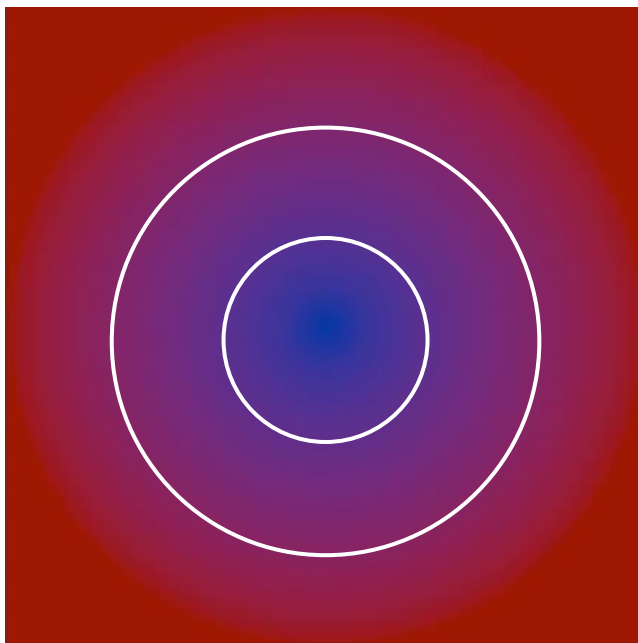
셰이딩

Gradient texture

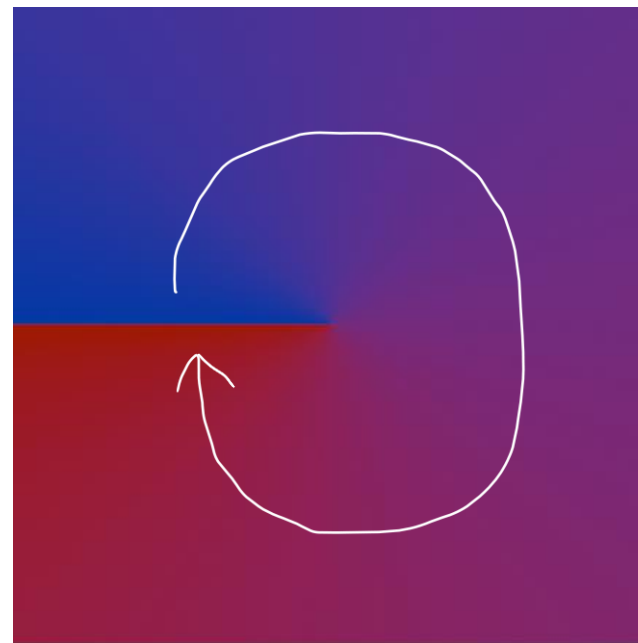
Linear



Spherical



Radial



쉐이딩 _ Normal & Bump

1) Normal / Bump란?

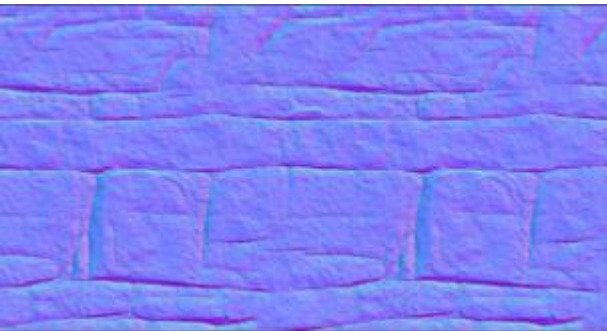
“버텍스 수를 늘리지 않고도,
표면의 디테일(요철,스크래치...)을 눈속임수로 표현”

Base color



+

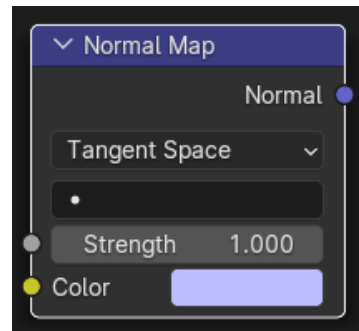
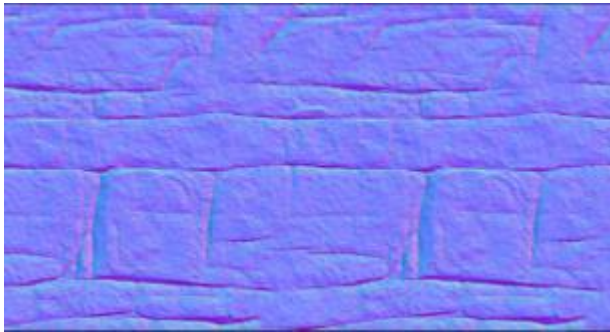
Normal / Bump
texture



쉐이딩 Normal & Bump

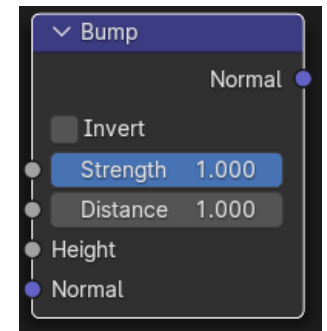
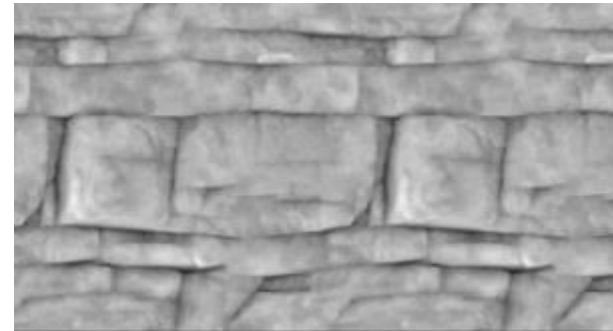
2) Noraml vs Bump

- Normal



- > 최신 ver
- > RGB
- > 퀄리티 높다
- > 렌더 시간 길다

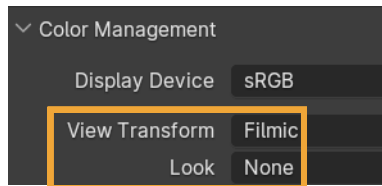
- Bump



- > 옛날 ver
- > 흑백
- > 퀄리티 낮다
- > 렌더 시간 짧다

Color Management

* Render Properties > Color Management 에서
View Transform & Look 비교



None

* 연한 색감



Filmic * 주황빛이 도는 색감



Agx * 분홍빛이 도는 색감

High Contrast

* 진한 색감

